Листок 8. Математический анализ

Производные, частные производные, градиент, интегралы, Якобиан и гессиан.

1. **Производная.** Дана функция $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2x + 1$. Найдите $f'(x)$, затем вычислите $f'(2)$. Что означает знак полученного значения для поведения функции около $x = 2$?

2. **Правила дифференцирования.** Найдите производную функции $g(x) = (x^2 + 1)e^x$. Затем вычислите $g'(0)$.

3. **Частные производные и градиент.** Для функции $f(x, y) = x^2 + 3xy + 2y^2$ найдите $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$. Запишите градиент $\nabla f(x, y)$ и вычислите его в точке $(1, -1)$.

4. **Неопределённый интеграл.** Найдите

$$\int (3x^2 - 4x + 2)\, dx.$$

   Проверьте ответ дифференцированием.

5. **Определённый интеграл.** Вычислите

$$\int_0^2 (2x + 1)\, dx$$

   по формуле Ньютона–Лейбница.

6. **Якобиан.** Дано отображение $F(x, y) = (x^2 + y,\ xy + 2y)$. Составьте матрицу Якоби $J_F(x, y)$ и вычислите её в точке $(1, 2)$.

7. **Гессиан.** Для функции $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2$ найдите все вторые частные производные и составьте матрицу Гессе H_f.

8. **Градиент и минимум.** Для функции $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y$: а) найдите ∇f; б) решите $\nabla f = 0$; в) найдите гессиан; г) объясните, почему найденная точка является точкой минимума, и вычислите минимальное значение функции.